Physik I — Schriftliche Sessionsprüfung HS19

Prof. R. Grange — Freitag, 24.01.2020, 14:00 - 17:00

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Es befinden sich insgesamt 6 Aufgaben auf 12 Seiten. Die Punkte der einzelnen Teilaufgaben sind in eckigen Klammern am Ende jedes Aufgabenteils ausgewiesen.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder Stift. Nicht erlaubt sind Bleistifte, rotes und grünes Schreibzeug oder auslöschbare Stifte.
- Es ist KEIN Taschenrechner erlaubt.
- Nur die von der Prüfungsaufsicht vor Beginn der Prüfung bereitgestellte Formelsammlung ist erlaubt.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir leider keine Punkte vergeben.
- Bitte notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer NUR auf dem zur Verfügung gestellten Umschlag und im Feld am Ende dieses Deckblattes (NICHT auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern).
- Bitte fügen Sie die Prüfungsnummer in der Tabelle am Ende dieses Deckblattes ein.
- Zusätzliche Blätter beschriften Sie bitte NUR mit der unten rechts angegebenen Prüfungsnummer (keinen Namen oder Legi-Nummer). Kreisen Sie die Zahl ein.
- Ihre Prüfungsunterlagen einschliesslich des Deckblatts, dem Punkteblatt, den Aufgabenblättern, Ihren zusätzlichen Blättern und der Formelsammlung legen Sie bitte am Ende der Prüfung in den Umschlag. Bitte nicht zusammenheften.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Zögern Sie daher nicht, bei Unklarheiten zu fragen. Es werden nur Fragen zum Verständnis beantwortet, keine inhaltlichen Fragen.
- Multiple Choice Fragen werden bei richtiger Antwort mit der angegebenen Punktzahl bewertet. Bei fehlendem oder falschem Kreuz gibt es 0 Punkte ebenso wie bei nicht eindeutig markierten Antworten. Der Lösungsweg wird bei Multiple Choice Fragen nicht bewertet.
- Sie sind berechtigt ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte legen Sie Ihre ETH-Legi vorne auf Ihren Tisch.
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten. Bitte nicht auf die Aufgabenblätter schreiben. Einzige Ausnahme bildet hier die Aufgabe 6 und wo explizit verlangt.
- Nur vollständige Herleitungen geben die volle Punktezahl - markieren Sie das Endresultat.

Name	**Vorname**	**Legi-Nr.**	**Prüfungs-Nr.**

Viel Erfolg!

Aufgabe	**Max**	**Korrektur I/II**	**Kürzel I**	**Kürzel II**
1	10			
2	8			
3	10			
4	10			
5	10			
6	10			
Σ	58			

1 Kettenkarussell (10 Punkte)

Wir betrachten eine vereinfachte Version eines Kettenkarussells, siehe Abb. 1. Die (masselose) Kette habe eine Länge L, die Erdbeschleunigung ist $\vec{g} = -g\hat{e}_z$ mit $g \approx 10\ m/s^2$. Am Ende der Kette ist eine (punktförmige) Person mit Masse m. Das Karussell dreht sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um die z-Achse. Reibungseffekte durch den Luftwiderstand oder ähnliches sind zu vernachlässigen.

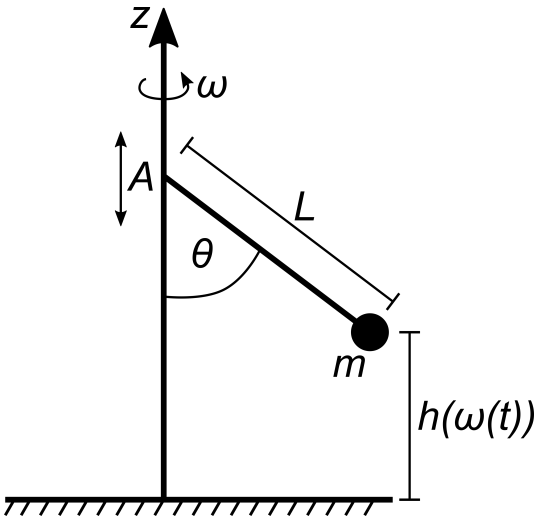
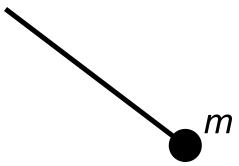


Abbildung 1: Vereinfachtes Kettenkarussell.

a) Zeichnen Sie in der Skizze alle Kräfte ein, welche auf die Masse wirken. [1]



b) Schreiben Sie die Kräftegleichgewichte in Zylinderkoordinaten für *alle* Komponenten auf, welche die Masse auf der Kreisbahn halten. Drücken Sie falls möglich die Kräfte durch $g,\ m,\ \omega,\ L$, und/oder θ aus. [1.5]

c) Finden Sie den Winkel θ in Abhängigkeit von den Grössen $g,\ m,\ \omega$, und/oder L. [1]

d) Kurz bevor das Karussell startet, bemerkt ein Kontrolleur, dass bei der Kettenlänge L, der maximalen Personen-Masse m_p und der geplanten Winkelgeschwindigkeit ω die maximale Seilkraft $F_{S,max}$ um exakt das Doppelte überschritten ist. Sie können keine bauliche Massnahmen vornehmen, wie die Kettenlänge zu verändern, und müssen immer noch mit der Masse m_p rechnen. Was können Sie tun, um das Karussell trotzdem zu starten? Wie müssen Sie dies genau ändern (Formel)? [1.5]

e) Der Aufhängepunkt A sei zu Beginn auf einer Höhe von $2L$. Zum Zeitpunkt $t = 0$ bewegt sich der Aufhängepunkt instantan mit bekannter und konstanter Geschwindigkeit v_z nach oben und das Karussell dreht sich mit ω_0. Das Karussell wird bis zum Zeitpunkt $t_1 > 0$ mit

konstanter Winkelbeschleunigung $-\alpha$ auf $\omega_0/2$ abgebremst. Sobald $\omega_0/2$ erreicht ist, stoppt die Bewegung nach oben. Wie lange dauert der beschriebene Vorgang und auf welcher Höhe befindet sich die Person am Ende?

Alle Änderungen, ausser natürlich der Winkelgeschwindigkeit, sind instantan anzunehmen und die Kette ist während des gesamten Vorgangs immer gestreckt (starrer Stab), d.h. jegliche neu wirkende Kräfte tangential zur Kreisbewegung werden vernachlässigt.
Hinweis: Drücken Sie die Höhe der Masse $h(t)$ durch drei Termen aus. [2]

f) Eine Person, Emma, fährt mit dem Kettenkarussell in einer ihr *unbekannten* Höhe h' auf einer Kreisbahn mit dem *unbekannten* Radius r'. Allerdings kennt sie die Winkelgeschwindigkeit $\omega = \pi/8$ s^{-1}. Nun wirft sie einen Apfel in die von ihr aus gesehene negative Fahrtrichtung mit einer relativen Horizontalgeschwindigkeit von $v_{0,a} = 10$ m/s in ihrem Bezugssystem. Der Apfel fliegt 4 Sekunden und landet zufällig genau hinter ihr entlang der Richtung ihres momentanen Geschwindigkeitsvektors zur Zeit $t = 4$ s. Erfreut über diesen Zufall, kann sie nun die Höhe h' und den Abstand zu der Drehachse des Karussells r' bestimmen. Welchen Wert bekommt sie für h' und r'? [3]
Benützen Sie $|g| = 10$ m/s^2, $m_p = 80$ kg, $\pi \approx 3$

2 Weltraummission zu einem Asteroiden (8 Punkte)

Sie sind mit der Aufgabe betraut, einen Explorationsflug zum erst kürzlich entdeckten Asteroiden *2020 Frisbee*$\Sigma\Omega$ zu planen. Die Form des Asteroiden ist näherungsweise eine Scheibe und Ihre zu Verfügung stehende Rakete hat die Masse m_r.

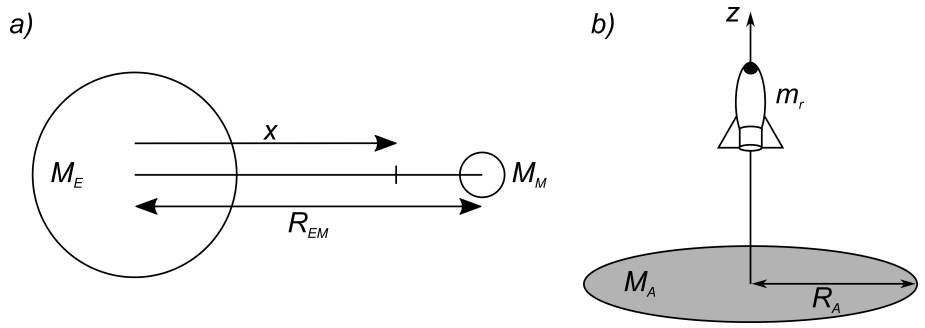


Abbildung 2: (a) Lagrange-Punkt zwischen Erde und Mond. (b) Die Rakete nähert sich dem scheibenförmigen Asteroiden auf einer Normalen durch den Scheibenmittelpunkt.

a) Der erste Teil Ihrer Mission beinhaltet einen Flug zum Mond um die Instrumente in Schwerelosigkeit zu testen. Zwischen der Erde und dem Mond gibt es einen Punkt, an dem auf die Rakete keine Gravitation wirkt (ein sogenannter Lagrange-Punkt). Wie weit entfernt vom Mittelpunkt der Erde befindet sich dieser Punkt? Drücken Sie das Ergebnis als Funktion der Masse der Erde M_E und des Mondes M_M sowie dem Abstand zwischen Erde und Mond R_{EM} aus. Die Rotation des Mondes um die Erde sowie das restliche Sonnensystem können Sie dabei vernachlässigen. [2]

b) Ihre Rakete kreist nun sehr nahe der Oberfläche um den Mond ($h \ll R_M$, wobei h die Höhe der Flugbahn über der Mondoberfläche und R_M den Radius des Mondes bezeichnet) um die Kameras zu testen. Dafür umkreist sie den Mond mehrere Male auf einer stabilen Umlaufbahn mit konstantem Radius. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Tests soll die Rakete die Umlaufbahn um den Mond wieder verlassen und sich in Richtung des Asteroiden auf den Weg machen. Um wie viel muss sich dafür die Geschwindigkeit der Rakete im Vergleich zu der Geschwindigkeit auf der Umlaufbahn ändern, um das Gravitationsfeld des Mondes zu verlassen? [2]

c) Das Ziel Ihrer Mission ist es, im Mittelpunkt der Kreisoberfläche des Asteroiden zu landen. Dazu nähert sich die Rakete auf einer Geraden normal zur Oberfläche und durch den Mittelpunkt an (siehe Abb. 2b)). Der Asteroid habe eine homogene, zweidimensionale Massendichte ρ_0 und einen Radius R_A. Zeigen Sie, dass das Gravitationspotential entlang der geraden Anflugsbahn als Funktion des Abstandes z der Rakete zur Oberfläche gegeben ist durch:

$$U(z) = -2\pi G \rho_0 m_r \left(\sqrt{R_A^2 + z^2} - z \right).$$

Berechnen Sie ausserdem die Kraft, welche der Asteroid auf die Rakete ausübt. Die Rakete kann dabei als Punktmasse mit Masse m_r betrachtet werden. [4]

3 Zylinder mit Feder (10 Punkte)

Ein Zylinder mit Radius R_1 und Masse m ist mittels einer Feder auf einem fixierten Zylinder mit Radius R_2 befestigt. Der kleine Zylinder hat die inhomogene Massendichte $\rho(\mathbf{r}) = \gamma r^\alpha$, wobei γ eine beliebige Konstante und $\alpha \geq 0$ ist. Die Feder mit der Federkonstanten k soll in ihrer Ruheposition eine vernachlässigbare Ausdehnung haben und ist jeweils in den Mittelpunkten der Zylinder befestigt, siehe Abb. 3. In den folgenden Aufgaben betrachten wir nun jeweils den Fall, dass der kleinere Zylinder genau oben auf dem grösseren Zylinder liegt und zum Zeitpunkt $t = 0$ leicht aus dieser labilen Gleichgewichtslage ausgelenkt wird.

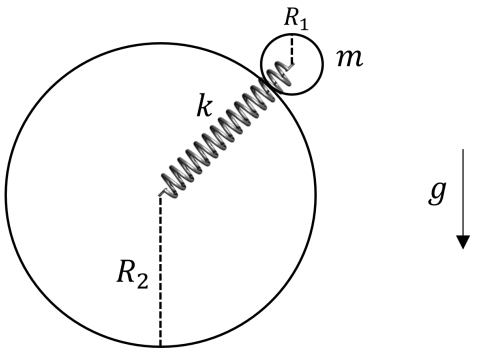


Abbildung 3: Zwei Zylinder sind mittels einer Feder miteinander verbunden. Der Zylinder mit Radius R_2 ist dabei fixiert und der mit Radius R_1 ist beweglich.

a) Nehmen Sie zunächst an, dass der kleinere Zylinder reibungsfrei auf dem grösseren rutscht. Finden Sie die minimale Federkonstante $k_{\min}$, welche nötig ist, damit der kleine Zylinder zu jeder Zeit in Kontakt mit dem grossen Zylinder ist.
Hinweis: Betrachten Sie Energieerhaltung. [1.5]

b) Leiten Sie das Trägheitsmoment des kleinen Zylinders mit Radius R_1 für eine Rotation um seine Zylinderachse her. Das Trägheitsmoment soll als Funktion von gegebenen Grössen geschrieben werden.
Hinweis: Die Länge des Zylinders steht im direkten Zusammenhang mit seiner Masse. [2.5]

c) Nun betrachten wir den Fall, dass der kleine Zylinder auf dem grossen rollt ohne dabei zu rutschen. Wie ändert sich das Resultat aus a)? Beschreiben und erklären Sie die Änderung in Worten und berechnen Sie wiederum die minimal benötigte Federkonstante $k_{\min}$. Nehmen sie dazu an, dass $\alpha = 0$ in der Massendichte des kleinen Zylinders und somit das Trägheitsmoment gegeben ist als $J_z = \frac{1}{2}mR_1^2$. [2.5]

d) Der kleine Zylinder mit Radius R_1 wird nun durch eine homogene Kugel mit dem selben Radius und der selben Gesamtmasse ersetzt, deren Trägheitsmoment gegeben ist durch $J_s = \frac{2}{5}mR_1^2$. Geben Sie $k_{\min}$ jeweils für eine reine Rutsch- und eine reine Rollbewegung an. Diskutieren Sie die Ergebnisse für die Kugel und den Zylinder? Begründen Sie Ihre Antwort. [2.5]

e) Ohne zu rechnen: Was ist die Bedingung, damit $k_{\min}$ minimal wird? Wie sieht der Körper mit Masse m dann aus? [1]

4 Schwingender Schlüsselanhänger (10 Punkte)

Ein Schlüsselanhänger mit der Form eines kleinen Droiden besteht aus zwei Scheiben, welche im Punkt P miteinander befestigt sind (siehe Abb. 4a)). Die zwei unterschiedlich grossen Scheiben haben einen Radius und eine Masse von R, M bzw. $R' = 2R, M' = 2M$. Der Schlüsselanhänger ist nun im Punkt P aufgehängt und schwingt unter dem Einfluss der Gravitation in der Ebene parallel zur Blattebene. Die Richtung der Gravitationsbeschleunigung ist in der Abb. 4 gekennzeichnet. Der Winkel θ sei der eingeschlossene Winkel zwischen der Linie, welche die jeweiligen Schwerpunkte der beiden Scheiben verbindet, und der vertikalen Richtung (siehe Abb. 4). Wir betrachten im folgenden immer kleine Auslenkungen, also $\theta \ll 1$.

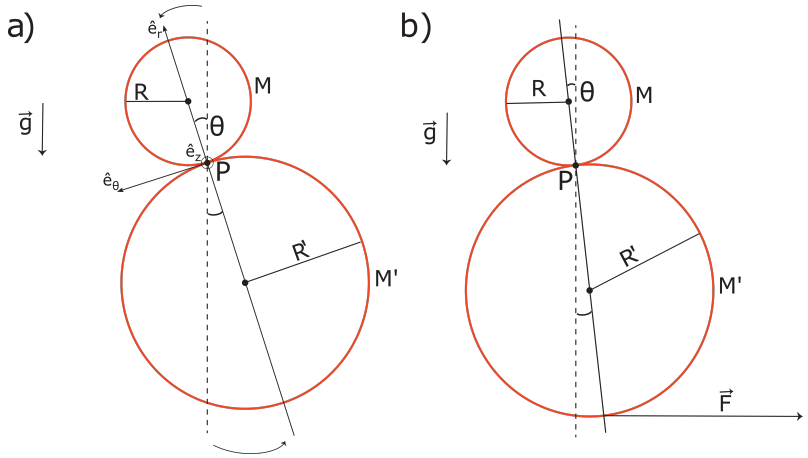


Abbildung 4: Droiden Schlüsselanhänger

a) Bestimmen Sie den Schwerpunkt des Systems relativ zum Punkt P. [1]

b) Berechnen Sie das Trägheitsmoment J_{tot} des Schlüsselanhängers relativ zu einer Drehachse durch den Punkt P und orthogonal zur Schwingungsebene.
Hinweis: Das Trägheitsmoment einer Scheibe (bzw. eines Zylinders) mit Masse M und Radius R bezüglich Rotation um ihre (seine) Symmetrieachse ist gegeben durch $J = \frac{1}{2}MR^2$. [1]

c) Vernachlässigen Sie zunächst Luftreibungseffekte und berechnen Sie die Schwingungsfrequenz des Schlüsselanhängers. [2]

d) Nehmen Sie nun an, dass die Luftreibung, welche auf beide Scheiben wirkt, durch eine im jeweiligen Schwerpunkt angreifende Kraft der Form $\mathbf{F}_L = -\beta\mathbf{v}$ ausgedrückt werden kann, wobei β eine Reibungskonstante und $\mathbf{v}$ die jeweilige Schwerpunktsgeschwindigkeit der beiden Scheiben ist. Drücken Sie das zusätzliche Drehmoment, welches durch die Luftreibung auf das System einwirkt, als Funktion von β und R aus und bestimmen Sie die neue Bewegungsgleichung für θ! Welche Bedingung muss β erfüllen, damit der Schlüsselanhänger eine schwach gedämpfte Schwingung ausführt? [3]

e) Zuletzt wird am weitesten von P entfernten Punkt der unteren Scheibe ein Stab mit vernachlässigbarer Masse festgemacht, wie in Abb. 4b) skizziert. Am Stab wird mit einer periodischen Kraft $|F| = F_0 \cos(\Omega t)$ gezogen. Die Richtung des Stabes kann während der gesamten Dauer als horizontal angenommen werden (siehe Abb. 4b)). Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung für θ unter Berücksichtigung der Luftreibung aus d) sowie der zusätzlichen treibenden Kraft des Stabes. Nehmen Sie dann eine Lösung der Form $\theta(t) = \theta_0 \cos(\Omega t + \phi)$ für den stationären Fall lange nach Beginn der Schwingung an. Finden Sie die Schwingunsamplitude $|\theta_0|$ für die Fälle $\Omega << \omega_0$, $\Omega = \omega_0$, $\Omega >> \omega_0$ und drücken Sie sie durch M, R, g, β, F_0 und Ω aus. [3]

5 Stirling Kältemaschine und Entropie (10 Punkte)

Die ETH Zürich hat sich als Ziel gesetzt, einen Quantencomputer aus supraleitenden Schaltkreisen zu bauen. Um die dafür notwendigen Temperaturen in der Grössenordnung von 10 mK zu erreichen, werden verschiedene Herangehensweisen in Betrachtung gezogen. Ein findiger Student schlägt vor, einen Stirlingmotor als Kältepumpe zu betreiben, um diese tiefen Temperaturen zu erreichen.
Der Stirlingmotor besteht wie in Abb. 5a) gezeigt aus zwei extern angetriebenen, beweglichen Kolben zwischen denen sich ein Regenerator (gepunktete Fläche) befindet. Dieser hat eine hohe Wärmekapazität bei gleichzeitig hoher Wärmeleitfähigkeit. Der restliche Hohlraum zwischen den beiden Kolben hat ein variables Volumen V, welches mit Helium (He) gefüllt ist. Helium kann in guter Näherung als ideales Gas beschrieben werden. Das Volumen auf der rechten Seite des Regenerators (hellgrau) ist mit einem Wärmereservoir der Temperatur $T_K < 300$ K verbunden, das Volumen auf der linken Seite (dunkelgrau) mit einem Reservoir bei Raumtemperatur ($T_W = 300$ K).

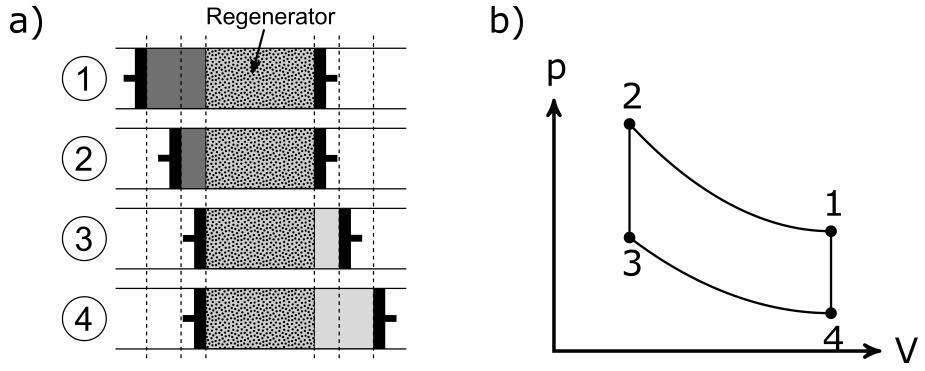


Abbildung 5: a) Stirling Kältemaschine mit zwei beweglichen Kolben und einem Regenerator (gepunktete Fläche). b) Prozesskreislauf einer Stirling Kältemaschine.

a) Der Prozesskreislauf in Abb. 5b) beschreibt die 4 Schritte der Kältemaschine:

- $1 \to 2$ und $3 \to 4$: Isotherme Kompression bzw. Expansion
- $2 \to 3$ und $4 \to 1$: Verschiebung der Kolben bei konstantem Volumen. Der Regenerator speichert dabei die gesamte Wärme, die das Gas abgibt bzw. gibt sie dem Gas wieder zurück.

Finden Sie für jeden Prozessschritt die Ausdrücke für die Änderung der Wärme und der Arbeit. Geben Sie ausserdem an, ob die Arbeit bzw. Wärme im jeweiligen Schritt aufgenommen oder abgegeben wird. Nehmen Sie dabei an, dass sich Helium nur dann im Regenerator befindet, wenn die Kolben sich bei konstantem Volumen verschieben. Nehmen Sie ausserdem an, dass der Widerstand des Regenerators gegen den Durchfluss von Helium vernachlässigbar sei. [4]

b) Betrachten Sie den obigen Kreisprozess als ideal (verlustfrei) betrieben. Zeigen Sie, dass der Wirkungsgrad dieser Kältemaschine gleich dem Wirkungsgrad $\eta_K = \frac{T_K}{T_W - T_K}$ einer idealen Carnot-Kältemaschine ist. [1]

c) Der Prozesskreislauf der Stirling Kältemaschine läuft periodisch mit einer Frequenz f ab. Geben Sie die daraus resultierende Kühlleistung des Kreisprozesses in Abhängigkeit von f und T_K an. Wie verhält sich diese mit sinkender Temperatur T_K? [1.5]

Spätestens bei der Kondensationstemperatur von Helium (≈ 4 K) kann mit der obigen Kältemaschine nicht mehr gekühlt werden. Der Student recherchiert weiter und stösst auf einen Kühlmechanismus, der sich eine thermische Eigenschaft einer Mischung aus den Isotopen ^{4}He und ^{3}He zunutze macht. Bei Temperaturen unter 800 mK spaltet sich diese Mischung in zwei Phasen (K, D), welche aus ^{3}He respektive ^{4}He bestehen (siehe Abb. 6). Beim Phasenübergang $K \to D$ eines kleinen Volumens V aus ^{3}He zu ^{4}He erhöht sich dessen innere Energie und entzieht damit der Umgebung Wärme.

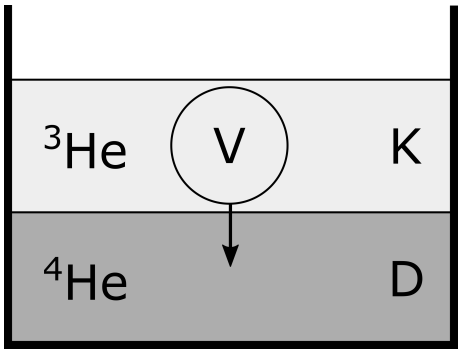


Abbildung 6: Die zwei Phasen K, D des Gemisches aus ^{3}He und ^{4}He bei Temperaturen unter 800 mK. Das mit V bezeichnete Volumen bestehend aus ^{3}He durchläuft einen Phasenübergang $K \to D$.

d) Bestimmen Sie für den oben beschriebenen Phasenübergang die Änderung der inneren Energie ΔU als Funktion der Entropie S. Nehmen Sie dabei an, dass sich das Volumen beim Phasenübergang nicht ändert. [1]

e) Bestimmen Sie die Entropie dieses Volumens V in beiden Phasen K, D. Zeigen Sie mit dem Ergebnis aus d), dass die Änderung der inneren Energie beim Phasenübergang proportional zu T^2 ist. Drücken Sie dazu die Entropie durch die molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen $C_V^{K,D}(T)$ des He in den beiden Phasen aus. Für flüssiges Helium ist $C_V^{K,D}(T) = a_{K,D}T$, mit einer Konstanten $a_{K,D}$. [2.5]

6 Konzeptfragen (10 Punkte)

Die folgenden Aufgaben sind *Multiple Choice* Aufgaben. Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung. Markieren Sie diese **eindeutig** auf der jeweiligen Seite. Eine korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt die angegebene Punktezahl, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Kein Punkteabzug im Falle einer falschen Antwort.

6.1 Corioliskraft

Nach erfolgreicher Durchsteigung einer hohen Wand in den Schweizer Alpen erreichen Sie den Gipfel. Als Sie sich über den Abgrund beugen um zurück zu schauen, rutscht Ihnen Ihre Sonnenbrille von der Nase.

a) In welche Himmelsrichtung ist der Aufprallort der Brille gegenüber Ihrem Standpunkt verschoben? Berücksichtigen Sie dabei nur den Einfluss der Corioliskraft und vernachlässigen Sie etwaige Luftreibungseffekte. Ausserdem fällt die Sonnenbrille komplett frei und berührt die Wand nie. [1]

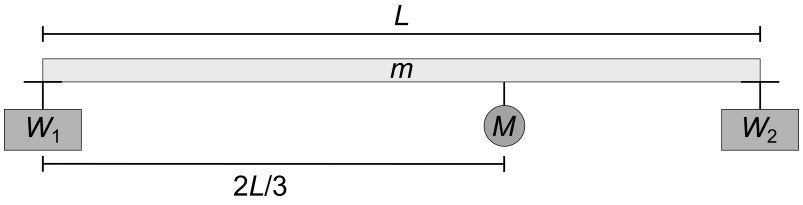
- ☐ Norden
- ☐ Osten
- ☐ Süden
- ☐ Westen
- ☐ keine Verschiebung durch die Corioliskraft

b) Würde sich das Ergebnis ändern, wenn Ihnen das gleiche Missgeschick in den neuseeländischen Alpen passiert wäre? [1]

- ☐ Ja, die Brille würde in die entgegengesetzte Himmelsrichtung abgelenkt werden.
- ☐ Nein, die Brille würde in die gleiche Himmelsrichtung abgelenkt werden.

6.2 Statisches Gleichgewicht

a) Ein Brett mit Länge $L = 1.2$ m und Masse $m = 2$ kg liegt an beiden Enden je auf einer Waage auf. Am Brett wird ein Gewicht von $M = 15$ kg mit einer (masselosen) Schnur in einem Abstand von $\frac{2L}{3}$ vom linken Ende angehängt. Welche Gewichte zeigen die beiden Waagen an? (Gravitationsbeschleunigung $g \approx 10$ m/s^2) [1]



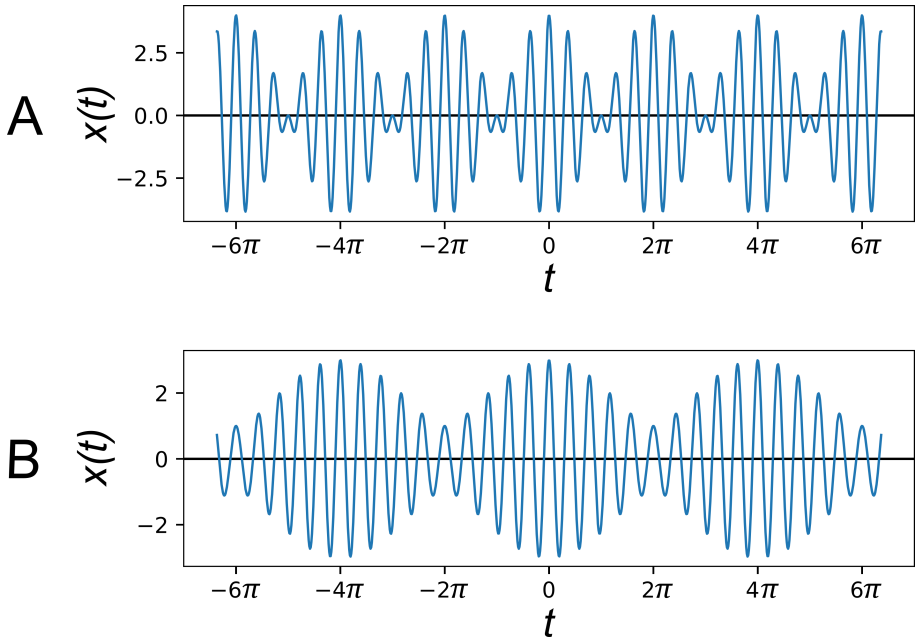
- ☐ $W_1 = 11$ kg, $W_2 = 6$ kg
- ☐ $W_1 = 6$ kg, $W_2 = 11$ kg
- ☐ $W_1 = 8.5$ kg, $W_2 = 8.5$ kg
- ☐ $W_1 = 11.3$ kg, $W_2 = 5.6$ kg

b) Sie bekommen nun ein zusätzliches Gewicht $M_2 = 6$ kg. Wie weit vom linken Brettende entfernt müssen Sie dieses Gewicht auf das Brett legen, damit die beiden Waagen das gleiche Gewicht messen? [1]

- ☐ $L/3$
- ☐ $L/4$
- ☐ $L/6$
- ☐ $L/12$
- ☐ nicht möglich
- ☐ spielt keine Rolle

6.3 Schwebung

In der Abbildung sind zwei Oszillogramme A und B gezeigt, die jeweils eine Überlagerung von zwei harmonischen Schwingungen der Form $x_i(t) = A_i \cos(\omega_i t)$ zeigen. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt? (je [1])



a) In A ist die Differenz der überlagerten Schwingungsfrequenzen...

- ☐ kleiner als in B.
- ☐ grösser als in B.

b) Die Amplituden der überlagerten harmonischen Schwingungen sind...

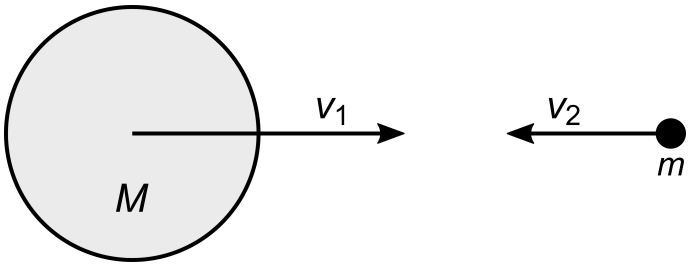
- ☐ jeweils in A und B identisch.
- ☐ nur in A identisch.
- ☐ nur in B identisch.
- ☐ jeweils in A und B verschieden.

c) Die Schwebungs-Kreisfrequenz in A ist...

- ☐ $\omega_{S,A} = 1$.
- ☐ $\omega_{S,A} = \frac{1}{2}$.
- ☐ $\omega_{S,A} = 4\pi$.
- ☐ $\omega_{S,A} = 2\pi$.

6.4 Stossprozesse

Wir betrachten einen Stoss wie in der Skizze veranschaulicht. Eine leichte Masse m bewegt sich mit v_2 im Laborsystem auf die Masse M zu, welche ebenfalls eine Geschwindigkeit v_1 im Laborsystem hat ($M \gg m$).



a) Mit welchem Geschwindigkeitsbetrag bewegt sich die kleine Masse nach einem elastischen Stoss im Laborsystem? [1]

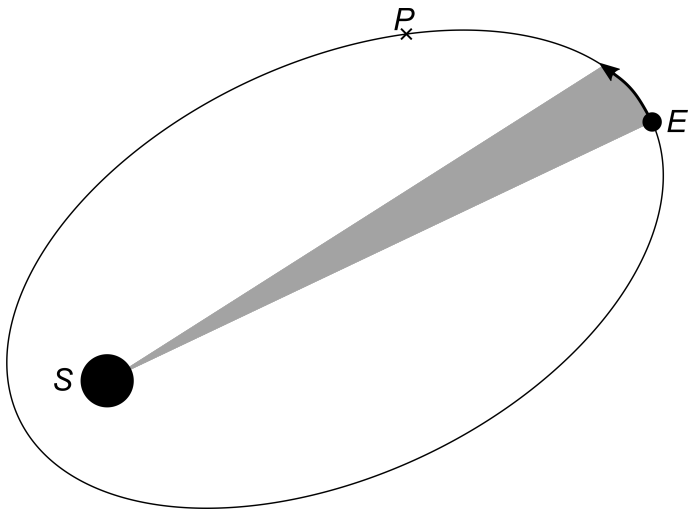
- ☐ v_2
- ☐ v_1
- ☐ $v_1 + v_2$
- ☐ $2v_1 + v_2$
- ☐ $v_1 + 2v_2$
- ☐ $2v_2$

b) Mit welchem Geschwindigkeitsbetrag bewegt sich die kleine Masse nach einem total inelastischen Stoss im Laborsystem? [1]

- ☐ v_2
- ☐ v_1
- ☐ $v_1 + v_2$
- ☐ $2v_1 + v_2$
- ☐ $v_1 + 2v_2$
- ☐ $2v_2$

6.5 Kepler'sche Gesetze

Die Erde kreist nach dem 1. Kepler'schen auf einer elliptischen Bahn um die Sonne. Nach dem 2. Kepler'schen Gesetz überstreicht der Fahrstrahl der Erde in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Als die Erde sich im Punkt P auf der elliptischen Bahn befindet, wird plötzlich die Gravitation ausgeschalten.



Gilt das 2. Kepler'sche Gesetz dann immer noch? [1]

☐ Ja

☐ Nein